

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 3 – Módulo instrucional

Divisão com Material Dourado

Michelle Dysman e Joselane Rodrigues Santana de Abreu

Este módulo instrucional apresenta uma proposta para o ensino da divisão de números naturais com uso do Material Dourado. Seu objetivo é tornar significativa a aprendizagem dessa operação para turmas de sexto ano que já tiveram contato inicial com o algoritmo de divisão.

Os principais conteúdos envolvidos são o **sistema decimal de numeração** e a **divisão de números naturais**.

Para este trabalho, assumimos como pré-requisito que os estudantes já estejam familiarizados com o uso do Material Dourado para representar números naturais. Este módulo dá sequência ao módulo *Multiplicação com Material Dourado*; caso essa atividade anterior não tenha sido realizada, recomenda-se fazer previamente a primeira atividade daquele módulo.

Como resultados do desenvolvimento das atividades, espera-se que os estudantes possam:

- aprimorar a compreensão de valor posicional no sistema decimal de numeração;
- atribuir significado aos passos do algoritmo usual da divisão;
- compreender melhor a divisão de números naturais.

1 Objetivos

Conferir significado ao algoritmo da divisão de números naturais por meio da associação de seus diversos passos às etapas dos procedimentos utilizados para efetuar essa operação com o Material Dourado.

Aprimorar a compreensão dos estudantes sobre a divisão.

2 Materiais utilizados

- Material Dourado – preferencialmente um kit por estudante;
- Ficha de Acompanhamento fornecida ao final deste módulo;
- plástico transparente autoadesivo para apresentação das peças à turma (opcional).

Dica para uso em sala

Para mostrar as peças do Material Dourado a toda a turma, pode ser utilizada uma folha de plástico transparente autoadesivo com a **face adesiva voltada para a frente**. As peças ficam presas nessa superfície e podem ser visualizadas com clareza.

O plástico pode ser preso em um mural com tachinhas, no quadro com fita crepe ou na parede. O importante é que ele funcione como uma superfície vertical adesiva para apoiar as peças: **a face adesiva não deve ser colada na parede ou na lousa**.

Registro das atividades

A ficha de acompanhamento faz parte da proposta do módulo. As atividades de manipulação devem ser acompanhadas de registro, permitindo ao estudante explicitar o procedimento realizado e ao professor acompanhar a aprendizagem.

3 Etapas do trabalho

Atividade pré-requisito: primeira atividade do módulo *Multiplicação com Material Dourado*, caso os estudantes ainda não estejam familiarizados com o recurso.

1ª atividade: investigando a divisão com o Material Dourado.

2ª atividade: divisão com o Material Dourado e o algoritmo usual da divisão.

4 1ª atividade: investigando a divisão com o Material Dourado

Objetivo: propiciar aos estudantes oportunidade para refletir sobre possíveis maneiras de efetuar uma divisão de números naturais com uso do Material Dourado.

Material: Material Dourado.

Se necessário, retome com os estudantes o significado de cada peça e as equivalências:

$$10 \text{ cubinhos} = 1 \text{ barrinha}, \quad 10 \text{ barrinhas} = 1 \text{ placa}.$$

1º passo – investigando as possibilidades para divisão com Material Dourado

Organize os estudantes em grupos de três.

Peça aos estudantes que separem de seus kits o Material Dourado necessário para representar o número 134: uma placa, três barrinhas e quatro cubinhos.

C	D	U
		

Explique que o objetivo será dividir 134 por 3, separando o material que representa 134 em três grupos com quantidades idênticas.

Deixe que os estudantes busquem maneiras de executar a divisão com o Material Dourado e discutam em grupo as possibilidades. Eles podem, por exemplo, começar distribuindo as barrinhas e os cubinhos, ficando com a placa e um cubinho; nesse caso, será preciso perceber que a placa pode ser trocada por dez barrinhas e que uma barrinha restante pode ser trocada por dez cubinhos.

Reserve tempo para que os estudantes manipulem o material e testem diferentes ordens de distribuição e de troca. Uma observação importante é que, qualquer que seja o caminho escolhido, o resultado deverá ser o mesmo: 44, com resto 2.

Depois que os grupos encontrarem maneiras eficientes para dividir usando o material, peça que se concentrem em um procedimento que comece pelas peças de maior ordem: primeiro as placas de centenas, depois as barrinhas de dezenas e, por último, os cubinhos das unidades.

2º passo – redigindo um algoritmo para dividir usando o Material Dourado

Peça aos grupos que redijam um passo a passo para realizar divisões por 3 com o Material Dourado, começando pelas centenas.

A sistematização coletiva deverá chegar a um procedimento como este:

1. separar as placas em três grupos com a mesma quantidade;
2. se sobrar alguma placa, trocar cada placa restante por dez barrinhas;
3. reunir todas as barrinhas – as originais e as obtidas nas trocas – e dividi-las em três grupos idênticos;
4. se sobrar alguma barrinha, trocar cada barrinha restante por dez cubinhos;
5. reunir todos os cubinhos – os originais e os obtidos nas trocas – e dividi-los em três grupos idênticos;
6. os cubinhos que não puderem ser distribuídos constituem o resto da divisão;
7. em cada um dos três grupos idênticos, a quantidade obtida corresponde ao resultado da divisão.

Discuta com a turma como o procedimento se modifica quando o divisor é outro. A ideia deve ser percebida como generalizável: para dividir por 5, por exemplo, formamos cinco grupos; de modo geral, formamos tantos grupos quantos indicar o divisor.

Para testar o algoritmo, realize na lousa, com a participação de todos os alunos, uma divisão como $432 \div 5$, seguindo passo a passo o algoritmo redigido (leia cada passo e realize com as peças utilizando o plástico auto-adesivo colado na lousa, de forma que os alunos possam todos participar; se conveniente, chame alunos para participar da divisão feita na lousa).

Até aqui, o trabalho pode ser realizado de forma bastante intuitiva. Ainda não fizemos, porém, a associação com o algoritmo usual da divisão. Essa articulação é o foco da atividade seguinte.

5 2ª atividade: divisão com o Material Dourado e o algoritmo usual da divisão

Objetivo: ensinar o algoritmo usual da divisão articulando dois registros de representação para números naturais – o registro numérico e a representação com Material Dourado. Essa articulação deve favorecer a compreensão das etapas do algoritmo e permitir que os estudantes atribuam significado a cada passo da conta de dividir.

Materiais: Material Dourado, plástico autoadesivo transparente para a apresentação coletiva e Ficha de Acompanhamento.

Para atribuir significado ao algoritmo usual, vamos associá-lo ao procedimento que acabamos de construir para dividir com o Material Dourado, observando detalhadamente as correspondências entre as ações efetuadas sobre as peças e as anotações realizadas na conta.

Considere o exemplo:

$$146 \div 3.$$

1º passo – armar a conta e representar o dividendo

Arme a operação $146 \div 3$, identificando as ordens de centenas, dezenas e unidades tanto no dividendo quanto no espaço reservado ao quociente. Em seguida, represente 146 com uma placa, quatro barrinhas e seis cubinhos.

C	D	U
		

$$\begin{array}{r}
 C D U \quad | \quad 3 \\
 1 \ 4 \ 6 \quad | \\
 \hline
 C D U
 \end{array}$$

2º passo – dividir simultaneamente com o Material Dourado e no algoritmo

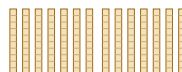
Centenas. Começamos separando as placas em três grupos com a mesma quantidade. Como temos apenas uma placa, nenhum grupo recebe uma centena e sobra uma placa. Registramos 0 na ordem das centenas do quociente e anotamos a centena que restou.

C	D	U
		

$$\begin{array}{r}
 C D U \quad | \quad 3 \\
 1 \ 4 \ 6 \quad | \quad 0 \\
 1 \quad \quad | \quad C D U
 \end{array}$$

Troca da centena. A placa que restou é trocada por dez barrinhas. Juntando-as às quatro barrinhas originais, passamos a ter 14 dezenas.

14 dezenas



Dezenas. Distribuímos as 14 barrinhas igualmente entre os três grupos. Cada grupo recebe quatro barrinhas e sobram duas. No algoritmo, registramos 4 na ordem das dezenas do quociente e anotamos as duas dezenas restantes.

C	D	U
		

C	D	U
		

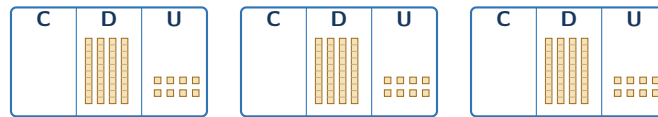
C	D	U
		

Sobram duas barrinhas.

$$\begin{array}{r}
 C D U \quad | \quad 3 \\
 1 \ 4 \ 6 \quad | \quad 0 \ 4 \\
 1 \ 4 \quad \quad | \quad C D U \\
 2 \quad \quad \quad |
 \end{array}$$

Troca das dezenas restantes. As duas barrinhas que sobraram são trocadas por 20 cubinhos. Somando-os aos seis cubinhos originais, obtemos 26 unidades.

Unidades. Distribuímos os 26 cubinhos entre os três grupos. Cada grupo recebe oito cubinhos e sobram dois. No algoritmo, registramos 8 na ordem das unidades do quociente e os dois cubinhos que não puderam ser distribuídos correspondem ao resto.



Sobram dois cubinhos.

<i>C</i>	<i>D</i>	<i>U</i>	
1	4	6	3
1	4		0 4 8
	2	6	<i>C D U</i>
	2		

Assim,

$$146 \div 3 = 48, \text{ resto } 2.$$

Ponto central da proposta

O Material Dourado e o algoritmo não devem ser trabalhados em momentos independentes. Cada distribuição, cada troca e cada resto identificado com as peças deve ser relacionado ao passo correspondente do algoritmo usual.

Hora de registrar

As atividades da Ficha de Acompanhamento devem ser realizadas neste momento.

Divisão com Material Dourado – Ficha de Acompanhamento

Aluno: _____

Turma: _____

1) Resolva as divisões usando o Material Dourado e armando a conta de acordo com o modelo feito no quadro. Anote aqui os resultados e, abaixo de cada item, copie também a conta resolvida:

a) $241 : 5 =$

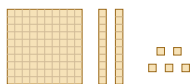
b) $208 : 2 =$

c) $350 : 4 =$

d) $159 : 3 =$

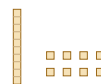
2) Descubra quais são os Algarismos que estão faltando nos retângulos nas continhas abaixo. Para isso, use as imagens que ilustram alguma etapa do método visto em aula para resolução de cada divisão. Depois termine de resolver as operações.

a) Etapa: antes de trocar as placas de centenas que restaram.



$$\begin{array}{r} \square 25 \\ 1 \overline{) 241} \\ \underline{1} \\ C D U \end{array}$$

b) Etapa: antes de trocar as barrinhas de dezenas que restaram.



$$\begin{array}{r} \square \square 8 \\ \square \square \overline{) 350} \\ \underline{03} \\ C D U \end{array}$$